

Hafta 06

Yöneylem Araştırması:

Atama Problemleri

Doç. Dr. Erhan Çene

23/10/2025

Atama Problemleri (1)

Atama Modeli

- **Atama modeli**, ulaştırma modelinin **basit** ve **özel** bir biçimidir.
- Ulaştırma problemlerinde olduğu gibi atama problemlerinde de amaç, belirli **merkezler arasındaki dağıtım** işlemlerinin **en uygun** biçimde gerçekleştirilmesidir.
- Ancak, atama probleminin **mal taşınması ile doğrudan bir ilişkisi** genellikle **yoktur**.
- Atama modellerine daha çok **işlerin makinelere, işçilerin işlere, uçuşların uçuş hatlarına, kişilerin kişilere vb.** atanmalarının programlanmasında başvurulur.
- Programlama, **bir işçi bir işe** veya **bir makine bir işe** atanacak şekilde, yani **bire bir eşleme** ile gerçekleştirilir.

Atama Problemleri (2)

Bire-bir eşleme, Kare Matris

- Her model gibi atama modeli de bazı varsayımlara dayanmaktadır.
- Daha önce açıklandığı gibi, ulaştırma probleminde ($m > n$) veya ($m < n$) olabildiği halde atama probleminde ($m = n$) olması gerekir.
- Bunun sonucunda, ulaştırma modeli katsayılar (C_{ij}) matrisi **kare matris** şeklinde ortaya çıkar ve **atama matrisi** adıyla anılır.
- Atama matrisinin kare matris olması bire bir eşlemenin **doğal bir sonucudur** ve atama modelinin çok önemli bir özelliğidir.

Atama Problemleri (3)

Standart Olmayan Atama Problemleri

- $m = n$ koşulunun sağlanmadığı atama modeli **standart olmayan** veya **dengesiz atama modelleri** kapsamına girer.
- Standart olmayan bir atama probleminin çözülebilmesi için **modelin standart biçime dönüştürülmesi**, yani $m = n$ olmasının sağlanması gerekir.
- Bunun için, dengesiz bir ulaştırma probleminin dengelenmesinde kullanılan yöntemle benzer bir yöntem kullanılır.
- Sözgelimi, makine sayısından **daha fazla** sayıda işe sahip olduğumuzu düşünelim. Bu durumda bazı işler yapılamayacaktır. Bunu engellemek için modele **fazla olan iş sayısı kadar makine eklenmesi** gerekir. Eklenen makinelere karşılık gelen C_{ij} 'ler **sıfır** kabul edilir.
- Bunun tersi olarak, **makine sayısı fazla** ise bu makinelerin görevlendirileceği sayıda **işin modele eklenmesi** zorunludur.

Atama Problemleri (4)

Atama Matrisi

- Atama Matrisi, sütunlarını sayıları n olan işler, satırlarını m sayıdaki makineler, elemanlarını ise bire bir eşlemelerin ortaya koyduğu sonuçlar (C_{ij}) oluşturur.

Makine	İş						Sunum
	$\dot{I}_1$	$\dot{I}_2$	$\dots$	$\dot{I}_j$	$\dots$	$\dot{I}_n$	
M_1	C_{11}	C_{12}	$\dots$	C_{1j}	$\dots$	C_{1n}	1
M_2	C_{21}	C_{22}	$\dots$	C_{2j}	$\dots$	C_{2n}	1
.	.	.	.	.	.	.	1
M_i	C_{i1}	C_{i2}	$\dots$	C_{ij}	$\dots$	C_{in}	1
.	.	.	.	.	.	.	1
M_m	C_{m1}	C_{m2}	$\dots$	C_{mj}	$\dots$	C_{mn}	1
İstem	1	1	1	1	1	1	$m = n$

Atama Problemleri (5)

Atama Problemlerinin Çözüm Yöntemleri

- Herhangi bir atama problemi, **olanaklı tüm atamaların (bire bir eşlemelerin) listelenmesiyle** çözülebilir.
- Ancak bu yaklaşım yalnızca **küçük boyutlu problemlerde** kullanılabilir. Problemin boyutu büyüdükçe, listeleme çok zor hatta **imkansızdır**.
- Daha önce açıklandığı gibi esas olarak bir tür ulaştırma problemi olması nedeniyle, herhangi bir atama problemi, **ulaştırma problemlerinin klasik çözüm yöntemleriyle ve aynı süreç izlenerek** çözülebilir.
- Ancak, bilinen yöntemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın, **başlangıç çözümü dahil, bütün çözümler bozuk olacaktır**.
- Atama problemleri, kendilerine özgü tekniklerle **daha az zaman harcayarak ve daha az işlem yapılarak** çözülebilir. Burada **Macar yöntemi** açıklanacaktır.

Atama Problemleri (6)

Macar Yöntemi

- Atama problemlerinin çözümünde kullanılan **Macar yöntemi** Macar matematikçi **D. Konig** tarafından formüle edilen sisteme dayanmaktadır.
- Macar yönteminin atama problemlerinin çözümüne uygulanabilmesi için C_{ij} 'lerin **negatif olmaması** gerekir.
- Yöntem, standart atama matrisinin **herhangi bir satır veya sütununun tüm elemanlarına sabit bir sayının eklenmesi veya çıkartılmasının en iyi çözümü değiştirmedığı** esasına dayanır.

Atama Problemleri (7)

Macar Yönteminin Adımları (1)

- **1. Adım:** Maliyet matrisinin her bir satırının en küçük değeri, bulunduğu satırın tüm elemanlarından çıkartılır. Bu işlemle elde edilen matrise satırları indirgenmiş matris denir.
- **2. Adım:** Satır indirgenmiş matrisin her bir sütununun en küçük değeri bulunduğu sütunun tüm elemanlarından çıkartılır. Bu yolla satırları-sütunları indirgenmiş bir maliyet (sonuç) matrisi elde edilir.

Atama Problemleri (8)

Macar Yönteminin Adımları (2)

- **3. Adım:** İkinci adımda belirlenen matrisin **sıfır değerli** elemanlarından geçen en az sayıdaki çizgiler çizilir. Çizgilerinin çizimi konusunda kararsızlığa düşmemek için, çizme işlemine **sıfırı en çok olan satır** veya **sütunlardan** başlanması önerilebilir.

Koruma çizgisi sayısı matrisin satır/sütun sayısına **eşit** ise **en iyi** çözüm elde edilmiş olur. **Sıfır** değerine sahip hücrelere, bire bir olmak **koşuluyla** yapılacak atamalar sonunda **en iyi çözüme** ulaşılır.

Çizilen **en az sayıdaki çizgilerin sayısı n** 'ye eşit değilse **dördüncü adıma** geçilir.

Atama Problemleri (9)

Macar Yönteminin Adımları (3)

- **4. Adım:** Üzerinden çizgi geçmeyen elemanların en küçük değerli olanı belirlenir. Bu elemanın değeri, **üzerinden çizgi geçmeyen diğer bütün elemanlardan çıkartılır.** Aynı değer, **çizgilerin kesişme noktalarındaki sayılara eklenir.** Üzerinden çizgi geçen diğer elemanlar **değişmeden kalır.** Bu işlemlerden sonra **üçüncü adıma** dönülür.

En iyi çözüm bulununcaya kadar **üçüncü** ve **dördüncü** adımlar **tekrarlanır.**

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (1)

Soru

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	20	11	3	6
Makine 2	5	9	10	2
Makine 3	18	7	4	1
Makine 4	10	11	18	6

Bir işletmenin **en kısa sürede tamamlamak** istediği **dört işi** ve bu işlerin yapımında kullandığı **dört makinesi** vardır.

Yandaki tabloda, **makinenin işleri tamamlama süreleri** **saat** olarak verilmiştir. İşlerin **en kısa toplam sürede** tamamlanması istenmektedir.

Problemin **matematiksel modelini** kurunuz ve **MACAR yöntemi** ile **çözünüz**.

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

İşlerin en kısa sürede tamamlanması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 20x_{11} + 11x_{12} + 3x_{13} + 6x_{14} \\ & + 5x_{21} + 9x_{22} + 10x_{23} + 2x_{24} \\ & + 18x_{31} + 7x_{32} + 4x_{33} + 1x_{34} \\ & + 10x_{41} + 11x_{42} + 18x_{43} + 6x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (3)

Kısıtlar

Makine Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2 \dots 4; \quad j = 1, 2 \dots 4;$$

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	20	11	3	6
Makine 2	5	9	10	2
Makine 3	18	7	4	1
Makine 4	10	11	18	6

Satır indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir satırdan satırın en küçük elemanı çıkarılmalı.

$X_{1.} - 3$, $X_{2.} - 2$,
 $X_{3.} - 1$ ve $X_{4.} - 6$,

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	17	8	0	3
Makine 2	3	7	8	0
Makine 3	17	6	3	0
Makine 4	4	5	12	0

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 3, X_{.2} - 5, \\ X_{.3} - 0 \text{ ve } X_{.4} - 0,$$

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	14	3	0	3
Makine 2	0	2	8	0
Makine 3	14	1	3	0
Makine 4	1	0	12	0

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	14	3	0	3
Makine 2	0	2	8	0
Makine 3	14	1	3	0
Makine 4	1	0	12	0

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (8)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	14	3	0	3
Makine 2	0	2	8	0
Makine 3	14	1	3	0
Makine 4	1	0	12	0

Makine 1 → İş 3 e,
 Makine 2 → İş 1 e,
 Makine 3 → İş 4 e ve
 Makine 4 → İş 2 ye
 atanır.

Örnek 1: Makine - İş Eşleştirme (9)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4
Makine 1	20	11	3	6
Makine 2	5	9	10	2
Makine 3	18	7	4	1
Makine 4	10	11	18	6

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$3 + 5 + 1 + 11 = 20$$

Dört işin en hızlı bitebileceği süre **20 saattir.**

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (1)

Soru

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	2	4	9	7	10
İş B	4	6	8	2	3
İş C	5	7	9	11	13
İş D	10	9	8	7	6
İş E	5	5	3	4	2

Beş makinesi bulunan bir firma beş farklı iş siparişi almıştır.

Makinelerin işleri tamamlama süreleri yandaki tabloda verilmiştir.

İşlerin en kısa toplam sürede tamamlanması istenmektedir. İşlerin en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak iş-makine eşleşmesini bulunuz.

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

İşlerin en kısa sürede tamamlanması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 2x_{11} + 4x_{12} + 9x_{13} + 7x_{14} + 10x_{15} \\ & + 4x_{21} + 6x_{22} + 8x_{23} + 2x_{24} + 3x_{25} \\ & + 5x_{31} + 7x_{32} + 9x_{33} + 11x_{34} + 13x_{35} \\ & + 10x_{41} + 9x_{42} + 8x_{43} + 7x_{44} + 6x_{45} \\ & + 5x_{51} + 5x_{52} + 3x_{53} + 4x_{54} + 2x_{55} \end{aligned}$$

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (3)

Kısıtlar

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$$

Makine Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 5; \quad j = 1, 2, \dots, 5;$$

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	2	4	9	7	10
İş B	4	6	8	2	3
İş C	5	7	9	11	13
İş D	10	9	8	7	6
İş E	5	5	3	4	2

Satır indirgenmiş
matrisi elde etmek için
her bir satırdan satırın
en küçük elemanı
çıkarılmalı.

$X_{1.} - 2, X_{2.} - 2,$
 $X_{3.} - 5, X_{4.} - 6$ ve
 $X_{5.} - 2$

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	0	2	7	5	8
İş B	2	4	6	0	1
İş C	0	2	4	6	8
İş D	4	3	2	1	0
İş E	3	3	1	2	0

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 0, X_{.2} - 2, \\ X_{.3} - 1, X_{.4} - 0 \text{ ve} \\ X_{.5} - 0,$$

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	0	0	6	5	8
İş B	2	2	5	0	1
İş C	0	0	3	6	8
İş D	4	1	1	1	0
İş E	3	1	0	2	0

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin kapsanıp kapsanmadığı 0 değerli hücrelerle kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	0	0	6	5	8
İş B	2	2	5	0	1
İş C	0	0	3	6	8
İş D	4	1	1	1	0
İş E	3	1	0	2	0

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir **0** olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (8)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	0	0	6	5	8
İş B	2	2	5	0	1
İş C	0	0	3	6	8
İş D	4	1	1	1	0
İş E	3	1	0	2	0

İş A → Makine 1 e,
 İş B → Makine 4 e,
 İş C → Makine 2 e,
 İş D → Makine 5 e ve
 İş E → Makine 3 e
 atanır.

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (9)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum değerin belirlenmesi

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	2	4	9	7	10
İş B	4	6	8	2	3
İş C	5	7	9	11	13
İş D	10	9	8	7	6
İş E	5	5	3	4	2

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$2 + 2 + 7 + 6 + 3 = 20$$

Beş işin en hızlı bitebileceği süre **20** saattir.

Örnek 2: Makine - İş Eşleştirme (10)

Alternatif Çözüm

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	Mak1	Mak2	Mak3	Mak4	Mak5
İş A	2	4	9	7	10
İş B	4	6	8	2	3
İş C	5	7	9	11	13
İş D	10	9	8	7	6
İş E	5	5	3	4	2

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

İş A → Makine 2 e,
 İş B → Makine 4 e,
 İş C → Makine 1 e,
 İş D → Makine 5 e ve
 İş E → Makine 3 e

atandığı alternatif bir çözüm daha olduğu görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $4 + 2 + 5 + 6 + 3 = 20$

Beş işin en hızlı bitebileceği süre yine 20 saattir. Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (1)

Soru

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	2	4	5	6	8
A2	3	5	6	4	5
A3	6	1	2	3	4
A4	5	7	8	9	1
A5	2	3	5	9	10

Bir araştırma şirketinin elinde **beş proje**, bu projelerde görevlendireceği **beş araştırmacısı** vardır. Araştırmacıların projelere göre **günlük ücretleri** (TL) yandaki tabloda gösterilmiştir.

Şirket, araştırmacılarını **günlük ücretler toplamını en küçükleyecek** biçimde dağıtmak istemektedir. Günlük ücret toplamını **en küçükleyecek proje-araştırmacı eşleşmesini** bulunuz.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

Günlük toplam ücretin en az olması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 2x_{11} + 4x_{12} + 5x_{13} + 6x_{14} + 8x_{15} \\ & + 3x_{21} + 5x_{22} + 6x_{23} + 4x_{24} + 5x_{25} \\ & + 6x_{31} + 1x_{32} + 2x_{33} + 3x_{34} + 4x_{35} \\ & + 5x_{41} + 7x_{42} + 8x_{43} + 9x_{44} + 1x_{45} \\ & + 2x_{51} + 3x_{52} + 5x_{53} + 9x_{54} + 10x_{55} \end{aligned}$$

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (3)

Kısıtlar

Araştırmacı Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$$

Proje Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 5; \quad j = 1, 2, \dots, 5;$$

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	2	4	5	6	8
A2	3	5	6	4	5
A3	6	1	2	3	4
A4	5	7	8	9	1
A5	2	3	5	9	10

Satır indirgenmiş
matrisi elde etmek için
her bir satırdan satırın
en küçük elemanı
çıkarılmalı.

$X_{1.} - 2, X_{2.} - 3,$
 $X_{3.} - 1, X_{4.} - 1$ ve
 $X_{5.} - 2$

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	2	3	4	6
A2	0	2	3	1	2
A3	5	0	1	2	3
A4	4	6	7	8	0
A5	0	1	3	7	8

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 0, X_{.2} - 0, \\ X_{.3} - 1, X_{.4} - 1 \text{ ve} \\ X_{.5} - 0,$$

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	2	2	3	6
A2	0	2	2	0	2
A3	5	0	0	1	3
A4	4	6	6	7	0
A5	0	1	2	6	8

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	2	2	3	6
A2	0	2	2	0	2
A3	5	0	0	1	3
A4	4	6	6	7	0
A5	0	1	2	6	8

Tüm hücreler kapsamadığından **Adım 4** e geçilmelidir.

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi, yatay çizgi** haline getirilir.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	2	2	3	6
A2	0	2	2	0	2
A3	5	0	0	1	3
A4	4	6	6	7	0
A5	0	1	2	6	8

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.**

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücrelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **1** çıkarılırken, **A3** satırının, **P3**, **P4** ve **P5** sütunu ile kesiştiği hücrelere **1** eklenir.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (9)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	1	1	3	6
A2	0	1	1	0	2
A3	6	0	0	2	4
A4	4	5	5	7	0
A5	0	0	1	6	8

Değer güncellenmesinden sonra **A5** satırı ve **P3** sütununun kesiştiği hücrede yeni bir **0** değeri ortaya çıkmıştır.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse,

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (10)

Tekrar Kapsam Kontrolü

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	1	1	3	6
A2	0	1	1	0	2
A3	6	0	0	2	4
A4	4	5	5	7	0
A5	0	0	1	6	8

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (11)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	0	1	1	3	6
A2	0	1	1	0	2
A3	6	0	0	2	4
A4	4	5	5	7	0
A5	0	0	1	6	8

$A1 \rightarrow P1$ e,
 $A2 \rightarrow P4$ e,
 $A3 \rightarrow P3$ e,
 $A4 \rightarrow P5$ e ve
 $A5 \rightarrow P2$ ye atanır.

Örnek 3: Araştırmacı - Proje Eşleştirme (12)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum değerin belirlenmesi

	P1	P2	P3	P4	P5
A1	2	4	5	6	8
A2	3	5	6	4	5
A3	6	1	2	3	4
A4	5	7	8	9	1
A5	2	3	5	9	10

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$2 + 4 + 2 + 1 + 3 = 12$$

Beş iş için harcanabilecek en düşük maliyet 12 TL dir.

Maksimum Amaçlı Atama Problemleri (1)

Maksimum Amaçlı Atama Problemleri

- Maksimum Amaçlı Atama Problemlerinde Macar Yöntemi uygulanırken değişik şekilde uygulanacak tek adım **Adım 1: Satır İndirgeme** adımıdır.
- Bu adımda her satırdan en küçük elemanı çıkarmak yerine, **en büyük eleman çıkarılır ve sonucun mutlak değeri alınarak** hücrelere yazılır.
- Diğer tüm adımlar minimum amaçlı problemle aynıdır.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (1)

Soru

	B1	B2	B3	B4
E1	11	1	5	8
E2	9	9	8	1
E3	10	3	5	10
E4	1	13	12	11

Satışlardan elde edilecek **toplam geliri en büyükleyecek** dağıtım planını belirleyiniz.

Bir pazarlama şirketinin piyasaya süreceği yeni ürünü için **4** farklı **bölgede** görevlendireceği **4** **satış elemanı** vardır.

Görevlendirilecek satış elemanına göre, bölgelerden beklenen **satış gelirleri** yandaki tabloda verilmiştir.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

En fazla gelir istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enb} = & 11x_{11} + 1x_{12} + 5x_{13} + 8x_{14} \\ & + 9x_{21} + 9x_{22} + 8x_{23} + 1x_{24} \\ & + 10x_{31} + 3x_{32} + 5x_{33} + 10x_{34} \\ & + 1x_{41} + 13x_{42} + 12x_{43} + 11x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (3)

Kısıtlar

Eleman Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

Bölge Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2 \dots 4; \quad j = 1, 2 \dots 4;$$

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	B1	B2	B3	B4
E1	11	1	5	8
E2	9	9	8	1
E3	10	3	5	10
E4	1	13	12	11

Satır indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir satırdan, satırın en büyük elemanı çıkarılmalı ve mutlak değeri alınmalıdır.

$$|X_1. - 11|,$$

$$|X_2. - 9|,$$

$$|X_3. - 10| \text{ ve}$$

$$|X_4. - 13|$$

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	B1	B2	B3	B4
E1	0	10	6	3
E2	0	0	1	8
E3	0	7	5	0
E4	12	0	1	2

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$\begin{aligned}
 X_{.1} &= 0, \\
 X_{.2} &= 0, \\
 X_{.3} &= 1 \text{ ve} \\
 X_{.4} &= 0
 \end{aligned}$$

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	B1	B2	B3	B4
E1	0	10	5	3
E2	0	0	0	8
E3	0	7	4	0
E4	12	0	0	2

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	B1	B2	B3	B4
E1	0	10	5	3
E2	0	0	0	8
E3	0	7	4	0
E4	12	0	0	2

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (8)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	B1	B2	B3	B4
E1	0	10	5	3
E2	0	0	0	8
E3	0	7	4	0
E4	12	0	0	2

$E1 \rightarrow B1$ e,
 $E2 \rightarrow B2$ e,
 $E3 \rightarrow B4$ e ve
 $E4 \rightarrow B3$ ye atanır.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (9)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	B1	B2	B3	B4
E1	11	1	5	8
E2	9	9	8	1
E3	10	3	5	10
E4	1	13	12	11

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$11 + 9 + 10 + 12 = 42$$

En çok elde edilebilecek gelir **42 TL** dir.

Örnek 4: Bölge - Eleman Eşleştirme (10)

Alternatif Çözüm

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	B1	B2	B3	B4
E1	11	1	5	8
E2	9	9	8	1
E3	10	3	5	10
E4	1	13	12	11

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

$E1 \rightarrow B1$ e,

$E2 \rightarrow B3$ e,

$E3 \rightarrow B4$ e ve

$E4 \rightarrow B2$ ye atanır.

atandığı alternatif bir çözüm daha olduğu görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $11 + 8 + 10 + 13 = 42$

En çok elde edilebilecek gelir yine 42 TL dir. Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (1)

Soru

	A	B	C	D
M1	112	15	74	85
M2	74	22	100	115
M3	90	105	21	96
M4	13	M	97	25

SMS şirketi üretim kapasitesini arttırmak için satın aldığı 4 makineyi *A*, *B*, *C* ve *D* ismi verilen 4 olanaklı yere kurmak istemektedir.

Dört makinenin toplam taşıma maliyetini minimum kılan atama şekli ve atama değeri nedir?

Her bir olanaklı yerleşimde her bir makinenin taşıma maliyeti (TL/saat) cinsinden tabloda verilmiştir.

M değeri çok büyük pozitif bir sayıyı ifade etmektedir. Bu, 4 numaralı makinenin *B* bölgesine kurulmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (2)

Amaç Fonksiyonu

İşlerin en kısa sürede tamamlanması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 112x_{11} + 15x_{12} + 74x_{13} + 85x_{14} \\ & + 74x_{21} + 22x_{22} + 100x_{23} + 115x_{24} \\ & + 90x_{31} + 105x_{32} + 21x_{33} + 96x_{34} \\ & + 13x_{41} + Mx_{42} + 97x_{43} + 25x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (3)

Kısıtlar

Makine Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

Bölge Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 4; \quad j = 1, 2, \dots, 4;$$

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	A	B	C	D
M1	112	15	74	85
M2	74	22	100	115
M3	90	105	21	96
M4	13	M	97	25

Satır indirgenmiş
matrisi elde etmek için
her bir satırdan satırın
en küçük elemanı
çıkarılmalı.

$$\begin{aligned}
 X_{1.} &- 15, \\
 X_{2.} &- 22, \\
 X_{3.} &- 21 \text{ ve} \\
 X_{4.} &- 13
 \end{aligned}$$

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	A	B	C	D
M1	97	0	59	70
M2	52	0	78	93
M3	69	84	0	75
M4	0	M-13	84	12

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$\begin{aligned}
 X_{.1} &= 0, \\
 X_{.2} &= 0, \\
 X_{.3} &= 0 \text{ ve} \\
 X_{.4} &= 12,
 \end{aligned}$$

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	A	B	C	D
M1	97	0	59	58
M2	52	0	78	81
M3	69	84	0	63
M4	0	M-13	84	0

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	A	B	C	D
M1	97	0	59	58
M2	52	0	78	81
M3	69	84	0	63
M4	0	M-13	84	0

Tüm hücreler kapsamadığından **Adım 4** e geçilmelidir.

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi, yatay çizgi** haline getirilir.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	A	B	C	D
M1	97	0	59	58
M2	52	0	78	81
M3	69	84	0	63
M4	0	M-13	84	0

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer**, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **52** çıkarılırken, **M4** satırının, **B** ve **C** sütunu ile kesiştiği hücelere **52** eklenir.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (9)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	A	B	C	D
M1	45	0	59	6
M2	0	0	78	29
M3	17	84	0	11
M4	0	M+39	136	0

Değer güncellenmesinden sonra **M2** satırı ve **A** sütununun kesiştiği hücrede yeni bir **0** değeri ortaya çıkmıştır.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse,

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (10)

Tekrar Kapsam Kontrolü

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	A	B	C	D
M1	45	0	59	6
M2	0	0	78	29
M3	17	84	0	11
M4	0	M+39	136	0

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (11)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	A	B	C	D
M1	45	0	59	6
M2	0	0	78	29
M3	17	84	0	11
M4	0	M+39	136	0

$M1 \rightarrow B$ e,
 $M2 \rightarrow A$ ya,
 $M3 \rightarrow C$ ye ve
 $M4 \rightarrow D$ ye atanır.

Örnek 5: Makine - Bölge (SMS Şirketi) (12)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	A	B	C	D
M1	112	15	74	85
M2	74	22	100	115
M3	90	105	21	96
M4	13	M	97	25

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$15 + 74 + 21 + 25 = 135$$

Dört makinenin yerleşimi sırasında oluşabilecek **en düşük maliyet 135 TL/saat** tir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (1)

Soru

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	35	15	—	30	30
B	25	20	15	25	40
C	20	—	30	20	50
D	15	40	35	15	40
E	10	50	40	30	35

A, B, C, D ve *E* gibi beş firma beş işe teklif verirler.

Firmaların verdikleri tekliflerin maliyetleri milyar tl olarak tabloda verilmiştir.

Tablodaki — çizgisi firmaların bu işlere **teklif vermediğini** gösterir. Teklif verilmeyen bu hücrelere yine *M* değeri atanmalıdır.

Hangi firmanın hangi işi alması gerektiğini **minimum maliyeti** gözeterek bulunuz.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

Günlük toplam ücretin en az olması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 35x_{11} + 15x_{12} + Mx_{13} + 30x_{14} + 30x_{15} \\ & + 25x_{21} + 20x_{22} + 15x_{23} + 25x_{24} + 40x_{25} \\ & + 20x_{31} + Mx_{32} + 30x_{33} + 20x_{34} + 50x_{35} \\ & + 15x_{41} + 40x_{42} + 35x_{43} + 15x_{44} + 40x_{45} \\ & + 10x_{51} + 50x_{52} + 40x_{53} + 30x_{54} + 35x_{55} \end{aligned}$$

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (3)

Kısıtlar

Firma Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$$

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 5; \quad j = 1, 2, \dots, 5;$$

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	35	15	M	30	30
B	25	20	15	25	40
C	20	M	30	20	50
D	15	40	35	15	40
E	10	50	40	30	35

Satır indirgenmiş
matrisi elde etmek için
her bir satırdan satırın
en küçük elemanı
çıkarılmalı.

$X_{1.} - 15,$
 $X_{2.} - 15,$
 $X_{3.} - 20,$
 $X_{4.} - 15$ ve
 $X_{5.} - 10$

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	20	0	M-15	15	15
B	10	5	0	10	25
C	0	M-20	10	0	30
D	0	25	20	0	25
E	0	40	30	20	25

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$\begin{aligned}
 X_{.1} &= 0, \\
 X_{.2} &= 0, \\
 X_{.3} &= 0, \\
 X_{.4} &= 0 \text{ ve} \\
 X_{.5} &= 15,
 \end{aligned}$$

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	20	0	M-15	15	0
B	10	5	0	10	10
C	0	M-20	10	0	15
D	0	25	20	0	10
E	0	40	30	20	10

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	20	0	M-15	15	0
B	10	5	0	10	10
C	0	M-20	10	0	15
D	0	25	20	0	10
E	0	40	30	20	10

Tüm hücreler kapsanmadığından **Adım 4** e geçilmelidir.

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi, yatay çizgi** haline getirilir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	20	0	M-15	15	0
B	10	5	0	10	10
C	0	M-20	10	0	15
D	0	25	20	0	10
E	0	40	30	20	10

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.**

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücrelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **5** çıkarılırken, **A** satırının, **İş 1**, **İş 3** ve **İş 5** sütunu ile kesiştiği hücrelere **5** eklenir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (9)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	25	0	M-10	20	0
B	10	0	0	10	5
C	0	M-25	10	0	10
D	0	20	20	0	5
E	0	35	30	20	5

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi**, **yatay çizgi** haline getirilir.

Değer güncellenmesinden sonra **B** satırı ve **İş2** sütununun kesiştiği hücrede yeni bir **0** değeri ortaya çıkmıştır.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse, **yine kapsamın sağlanmadığı** görülür.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (10)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	25	0	M-10	20	0
B	10	0	0	10	5
C	0	M-25	10	0	10
D	0	20	20	0	5
E	0	35	30	20	5

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer**, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücrelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **5** çıkarılırken, **A** ve **B** satırlarının, **İş 1** ve **İş 4** sütunları ile kesiştiği hücrelere **5** eklenir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (11)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	30	0	M-10	25	0
B	15	0	0	15	5
C	0	M-30	5	0	5
D	0	15	15	0	0
E	0	30	25	20	0

Değer güncellenmesinden sonra *D* ve *E* satırlarının *İş5* sütunu ile kesiştiği hücrede yeni **0** değerleri ortaya çıkmıştır.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse,

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (12)

Değer Güncelleme

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	30	0	M-10	25	0
B	15	0	0	15	5
C	0	M-30	5	0	5
D	0	15	15	0	0
E	0	30	25	20	0

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (13)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	30	0	M-10	25	0
B	15	0	0	15	5
C	0	M-30	5	0	5
D	0	15	15	0	0
E	0	30	25	20	0

$A \rightarrow \text{İş 2 ye,}$
 $B \rightarrow \text{İş 3 e,}$
 $C \rightarrow \text{İş 4 e}$
 $D \rightarrow \text{İş 5 e ve}$
 $E \rightarrow \text{İş 1 e atanır.}$

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (14)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	35	15	M	30	30
B	25	20	15	25	40
C	20	M	30	20	50
D	15	40	35	15	40
E	10	50	40	30	35

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$15 + 15 + 20 + 40 + 10 = 100$$

Beş firma iş yerleşimi sırasında oluşabilecek en düşük maliyet 100 milyar TL dir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (15)

Alternatif Çözüm (1)

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	35	15	M	30	30
B	25	20	15	25	40
C	20	M	30	20	50
D	15	40	35	15	40
E	10	50	40	30	35

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

A → İş 2 ye,

B → İş 3 e,

C → İş 4 e

D → İş 1 e ve

E → İş 5 e

atandığı alternatif bir çözüm daha olduğu görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $15 + 15 + 20 + 15 + 35 = 100$

Beş firma iş yerleşimi sırasında oluşabilecek en düşük maliyet yine 100 milyar TL dir.

Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 6: Firma - İş Eşleştirme (16)

Alternatif Çözüm (2)

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	İş 1	İş 2	İş 3	İş 4	İş 5
A	35	15	M	30	30
B	25	20	15	25	40
C	20	M	30	20	50
D	15	40	35	15	40
E	10	50	40	30	35

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

A → İş 2 ye,

B → İş 3 e,

C → İş 1 e

D → İş 4 e ve

E → İş 5 e atanır.

atandığı alternatif bir çözüm daha olduğu görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $15 + 15 + 20 + 15 + 35 = 100$

Beş firma iş yerleşimi sırasında oluşabilecek en düşük maliyet yine 100 milyar TL dir.

Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (1)

Soru

	J1	J2	J3	J4
W1	12	14	10	9
W2	11	8	12	7
W3	8	6	9	5
W4	6	4	7	6

Toplam maliyeti minimum kılmak için tabodaki dört işçiyi (W), dört işe (J) atayınız. Tablodaki matris elemanları TL yi göstermektedir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (2)

Amaç Fonksiyonu

İşlerin en kısa sürede tamamlanması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 12x_{11} + 14x_{12} + 10x_{13} + 9x_{14} \\ & + 11x_{21} + 8x_{22} + 12x_{23} + 7x_{24} \\ & + 8x_{31} + 6x_{32} + 9x_{33} + 5x_{34} \\ & + 6x_{41} + 4x_{42} + 7x_{43} + 6x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (3)

Kısıtlar

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

İşçi Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

Negatif kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 4; \quad j = 1, 2, \dots, 4;$$

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	J1	J2	J3	J4
W1	12	14	10	9
W2	11	8	12	7
W3	8	6	9	5
W4	6	4	7	6

Satır indirgenmiş
matrisi elde etmek için
her bir satırdan satırın
en küçük elemanı
çıkarılmalı.

$$\begin{aligned}
 X_{1.} &= 9, \\
 X_{2.} &= 7, \\
 X_{3.} &= 5 \text{ ve} \\
 X_{4.} &= 4
 \end{aligned}$$

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	J1	J2	J3	J4
W1	3	5	1	0
W2	4	1	5	0
W3	3	1	4	0
W4	2	0	3	2

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 2,$$

$$X_{.2} - 0,$$

$$X_{.3} - 1 \text{ ve}$$

$$X_{.4} - 0,$$

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	J1	J2	J3	J4
W1	1	5	0	0
W2	2	1	4	0
W3	1	1	3	0
W4	0	0	2	2

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	J1	J2	J3	J4
W1	1	5	0	0
W2	2	1	4	0
W3	1	1	3	0
W4	0	0	2	2

Tüm hücreler kapsanmadığından **Adım 4** e geçilmelidir.

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi, yatay çizgi** haline getirilir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	J1	J2	J3	J4
W1	1	5	0	0
W2	2	1	4	0
W3	1	1	3	0
W4	0	0	2	2

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer**, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücrelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **1** çıkarılırken, **W4** satırının, **J3** ve **J4** sütunu ile kesiştiği hücrelere **1** eklenir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (9)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	J1	J2	J3	J4
W1	0	4	0	0
W2	1	0	4	0
W3	0	0	3	0
W4	0	0	3	3

Değer güncellenmesinden sonra **J1** sütununun **W1** ve **W3** satırlarını kestiği, ayrıca **J2** sütununun **W2** ve **W3** satırlarını kestiği hücrelerde yeni **0** değerleri ortaya çıkmıştır.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse,

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (10)

Tekrar Kapsam Kontrolü

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	J1	J2	J3	J4
W1	0	4	0	0
W2	1	0	4	0
W3	0	0	3	0
W4	0	0	3	3

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (11)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	J1	J2	J3	J4
W1	0	4	0	0
W2	1	0	4	0
W3	0	0	3	0
W4	0	0	3	3

$W1 \rightarrow J3$ e,
 $W2 \rightarrow J4$ ya,
 $W3 \rightarrow J1$ ye ve
 $W4 \rightarrow J2$ ye atanır.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (12)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	J1	J2	J3	J4
W1	12	14	10	9
W2	11	8	12	7
W3	8	6	9	5
W4	6	4	7	6

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$10 + 7 + 8 + 4 = 29$$

Dört işçinin dört işe en düşük maliyeti 29 TL dir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (13)

Alternatif Çözüm (1)

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	J1	J2	J3	J4
W1	12	14	10	9
W2	11	8	12	7
W3	8	6	9	5
W4	6	4	7	6

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

W1 → J3 e,

W2 → J2 ya,

W3 → J4 ye ve

W4 → J1 ye

atandığı alternatif bir çözüm daha olduğu görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $10 + 8 + 5 + 6 = 29$

Dört işçinin dört işe en düşük maliyeti 29 TL dir. Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 7: İş - İşçi Ataması (14)

Alternatif Çözüm (2)

Çözüm (Devam): Alternatif Çözüm

	J1	J2	J3	J4
W1	12	14	10	9
W2	11	8	12	7
W3	8	6	9	5
W4	6	4	7	6

Atama sırasında tablo dikkatle kontrol edilirse,

$W1 \rightarrow J3$ e,

$W2 \rightarrow J4$ ya,

$W3 \rightarrow J2$ ye ve

$W4 \rightarrow J1$ ye

atandığı **alternatif bir çözüm daha olduğu** görülür.

Optimum değer tekrar bulunursa $10 + 7 + 6 + 6 = 29$

Dört işçinin dört işe **en düşük maliyeti 29 TL** dir. Optimum değer değişmemiştir.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (1)

Soru

	J1	J2	J3	J4
W1	62	75	80	95
W2	75	80	85	55
W3	80	75	90	80

Her bir işçinin her bir işteki **saatlik getirisi** tabloda verilmiştir.

Toplam getiri maksimum yapılmak istendiğine göre hangi işçi, hangi işe atanmalıdır? **Hangi işe hiç işçi atanmaz?**

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (2)

Amaç Fonksiyonu

İşçilerin maksimum getirisi istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enb} = & 62x_{11} + 75x_{12} + 80x_{13} + 95x_{14} \\ & + 75x_{21} + 80x_{22} + 85x_{23} + 55x_{24} \\ & + 80x_{31} + 75x_{32} + 90x_{33} + 80x_{34} \\ & + 0x_{41} + 0x_{42} + 0x_{43} + 0x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (3)

Kısıtlar

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

İşçi Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

Negatif kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 4; \quad j = 1, 2, \dots, 4;$$

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	J1	J2	J3	J4
W1	62	75	80	95
W2	75	80	85	55
W3	80	75	90	80
dummy_r1	0	0	0	0

Satır indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir satırdan satırın en büyük elemanı çıkarılmalı ve mutlak değeri alınmalıdır.

$$|X_1. - 95|, \\ |X_2. - 85|, \\ |X_3. - 90| \text{ ve} \\ |X_4. - 0|$$

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	J1	J2	J3	J4
W1	33	20	15	0
W2	10	5	0	30
W3	10	15	0	10
dummy_r1	0	0	0	0

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 0,$$

$$X_{.2} - 0,$$

$$X_{.3} - 0 \text{ ve}$$

$$X_{.4} - 0,$$

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	J1	J2	J3	J4
W1	33	20	15	0
W2	10	5	0	30
W3	10	15	0	10
dummy_r1	0	0	0	0

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Tüm hücreler kapsanıyorsa optimal çözüm vardır.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	J1	J2	J3	J4
W1	33	20	15	0
W2	10	5	0	30
W3	10	15	0	10
dummy_r1	0	0	0	0

Tüm hücreler kapsanmadığından **Adım 4** e geçilmelidir.

Bunun için **problem çıkaran dikey çizgi, yatay çizgi** haline getirilir.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	J1	J2	J3	J4
W1	33	20	15	0
W2	10	5	0	30
W3	10	15	0	10
dummy_r1	0	0	0	0

Çizgi değiştirildikten sonra, **kapsanmayan hücrelerdeki en düşük değer**, kapsanmayan hücrelerden çıkarılır.

Çizgilerin kesiştiği yerlerdeki hücrelere eklenir.

Yani beyaz hücrelerden **5** çıkarılırken, *Dummy* satırının, *J3* ve *J4* sütunu ile kesiştiği hücrelere **5** eklenir.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (9)

Değer Güncelleme

Adım 4: Değer Güncelleme

	J1	J2	J3	J4
W1	28	15	15	0
W2	5	0	0	30
W3	5	10	0	10
dummy_r1	0	0	5	5

Değer güncellenmesinden sonra **W2** satırı ile **J2** sütununun kesiştiği hücrede yeni bir **0** değeri ortaya çıkar.

Yeni matris kullanılarak kapsam kontrol edilirse,

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (10)

Tekrar Kapsam Kontrolü

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	J1	J2	J3	J4
W1	28	15	15	0
W2	5	0	0	30
W3	5	10	0	10
dummy_r1	0	0	5	5

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (11)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	J1	J2	J3	J4
W1	28	15	15	0
W2	5	0	0	30
W3	5	10	0	10
dummy_r1	0	0	5	5

W1 → J4 e,
W2 → J2 ye,
W3 → J3 e atanır.

Dummy → J1 e gider.

Örnek 8: İş - İşçi Ataması (Dengesiz Problem 1) (12)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	J1	J2	J3	J4
W1	62	75	80	95
W2	75	80	85	55
W3	80	75	90	80
dummy_r1	0	0	0	0

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur. Dummy değişken optimum hesabında yer almaz. **J1** işine herhangi bir işçi atanmamıştır.

$$95 + 80 + 90 = 265$$

Üç işçinin dört işten getirebileceği en fazla getiri 265 TL dir.

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (1)

Soru

	P1	P2	P3	P4
F1	13	18	10	14
F2	17	18	19	17
F3	12	15	16	14
F4	10	15	21	11
F5	22	9	12	20

Bir firma her bir **fabrikasında (F)** yalnızca tek bir **ürün (P)** ürettirmektedir. Firma bir ürününü piyasadan çektikten sonra, elinde **5 fabrika** ve **4 ürün** kalmıştır. Her bir ürünün her bir fabrikadaki **getirisi** tabloda verildiğine göre, **firma hangi fabrikasını kapatmalıdır?**

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (2)

Amaç Fonksiyonu

İşçilerin maksimum getirisi istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enb} = & 13x_{11} + 18x_{12} + 10x_{13} + 14x_{14} + 0x_{15} \\ & + 17x_{21} + 18x_{22} + 19x_{23} + 17x_{24} + 0x_{25} \\ & + 12x_{31} + 15x_{32} + 16x_{33} + 14x_{34} + 0x_{35} \\ & + 10x_{41} + 15x_{42} + 21x_{43} + 11x_{44} + 0x_{45} \\ & + 22x_{41} + 9x_{42} + 12x_{43} + 20x_{44} + 0x_{55} \end{aligned}$$

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (3)

Kısıtlar

Fabrika Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1$$

$$x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1$$

Ürün Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1$$

Negatif kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 5; \quad j = 1, 2, \dots, 5;$$

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	13	18	10	14	0
F2	17	18	19	17	0
F3	12	15	16	14	0
F4	10	15	21	11	0
F5	22	9	12	20	0

Satır indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir satırdan satırın en büyük elemanı çıkarılmalı ve mutlak değeri alınmalıdır.

$$\begin{aligned}
 &|X_1. - 18|, \\
 &|X_2. - 19|, \\
 &|X_3. - 16|, \\
 &|X_4. - 21| \text{ ve} \\
 &|X_5. - 22|
 \end{aligned}$$

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	5	0	8	4	18
F2	2	1	0	2	19
F3	4	1	0	2	16
F4	11	6	0	10	21
F5	0	13	10	2	22

Sütun indirgenmiş matrisi elde etmek için her bir sütundan sütunun en küçük elemanı çıkarılmalı.

$$X_{.1} - 0,$$

$$X_{.2} - 0,$$

$$X_{.3} - 0,$$

$$X_{.4} - 0 \text{ ve}$$

$$X_{.5} - 16 \text{ ve}$$

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	5	0	8	2	2
F2	2	1	0	0	3
F3	4	1	0	0	0
F4	11	6	0	8	5
F5	0	13	10	0	6

0 ların bulunduğu sütunlara dikey çizgiler çekilerek, tüm hücrelerin 0 değerli hücrelerle kapsanıp kapsanmadığı kontrol edilir.

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	5	0	8	2	2
F2	2	1	0	0	3
F3	4	1	0	0	0
F4	11	6	0	8	5
F5	0	13	10	0	6

Tüm hücreler kapsandığından optimum çözüm vardır.

Her bir satır ve sütunda tek bir 0 olacak şekilde seçim yapılır.

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (8)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	5	0	8	2	2
F2	2	1	0	0	3
F3	4	1	0	0	0
F4	11	6	0	8	5
F5	0	13	10	0	6

$F1 \rightarrow P2$ e,
 $F2 \rightarrow P4$ ye,
 $F3 \rightarrow \text{Dummy}$ e,
 $F4 \rightarrow P3$ e, ve
 $F5 \rightarrow P1$ e atanır.

$F3$, dummy sütuna atandığından amaç fonksiyona etkisi yoktur ve kapatılmalıdır.

Örnek 9: Fabrika - Ürün Ataması (Dengesiz Problem 2) (9)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm (Devam): Optimum değerin belirlenmesi

	P1	P2	P3	P4	dummy_c1
F1	13	18	10	14	0
F2	17	18	19	17	0
F3	12	15	16	14	0
F4	10	15	21	11	0
F5	22	9	12	20	0

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur. Dummy değişken optimum hesabında yer almaz.

$$18 + 17 + 21 + 22 = 78$$

Beş fabrikanın dört üründen getirebileceği en fazla getiri 78 TL dir.